

Práctica en Clase: Problemas de Valor Inicial (PVI)

Ecuaciones Diferenciales

Instrucciones: Resuelva los siguientes ejercicios detallando claramente su procedimiento. Dispone de 30 minutos para completar la actividad.

1. La función $y = ce^{-x} + 2x - 2$ es una familia uniparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial $y' + y = 2x$. Encuentre la solución exacta del problema de valor inicial (PVI) de primer orden consistente en esta ecuación diferencial y la condición inicial $y(0) = 3$.

2. La función $y = c_1e^x + c_2e^{-x}$ es una familia biparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial $y'' - y = 0$. Encuentre una solución del problema de valor inicial de segundo orden consistente en esta ecuación diferencial y las condiciones iniciales:

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 2$$

3. Dado que $y = \frac{1}{x^2+c}$ es una familia uniparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial de primer orden $y' + 2xy^2 = 0$.

- a) Determine una solución del problema de valor inicial que satisface la condición $y(2) = 1/3$.

- b) Indique el intervalo de definición I más grande en el cual está definida la solución del inciso anterior.

4. Considere el problema de valor inicial:

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{y}, \quad y(x_0) = y_0$$

Utilice el Teorema de Existencia y Unicidad (Teorema de Picard) para determinar en qué regiones del plano xy se garantiza que el problema tiene una solución única. ¿Qué ocurre específicamente si la condición inicial se da en el punto $(0, 0)$?

Soluciones a los Ejercicios (Para el Profesor)

1. Sustituyendo $x = 0$, $y = 3$ en la familia de soluciones:

$$3 = ce^0 + 2(0) - 2 \implies 3 = c - 2 \implies c = 5$$

La solución del PVI es: $\mathbf{y = 5e^{-x} + 2x - 2}$.

2. Calculamos la derivada de la familia de soluciones:

$$y'(x) = c_1 e^x - c_2 e^{-x}$$

Aplicamos las condiciones iniciales $y(0) = 1$ y $y'(0) = 2$:

$$1 = c_1 + c_2$$

$$2 = c_1 - c_2$$

Sumando ambas ecuaciones: $3 = 2c_1 \implies c_1 = 3/2$.

Restando la segunda ecuación a la primera: $-1 = 2c_2 \implies c_2 = -1/2$.

La solución del PVI es: $\mathbf{y = \frac{3}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{-x}}$.

3. a) Sustituimos $x = 2$, $y = 1/3$ en $y = \frac{1}{x^2+c}$:

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{2^2+c} \implies 4+c = 3 \implies c = -1$$

La solución es: $\mathbf{y = \frac{1}{x^2-1}}$.

- b) La función no está definida cuando el denominador es cero: $x^2 - 1 = 0 \implies x = \pm 1$. Los intervalos posibles donde la función es continua son $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ y $(1, \infty)$. Como la condición inicial es en $x_0 = 2$, el intervalo más grande que contiene a este punto es $\mathbf{I = (1, \infty)}$.

4. Sea $f(x, y) = \sqrt{y}$. La función f es continua para todo $y \geq 0$.
Calculamos la derivada parcial respecto a y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

Esta derivada parcial es continua para todo $y > 0$.

Por el Teorema de Existencia y Unicidad, se garantiza una solución única en cualquier región rectangular del plano donde $\mathbf{y > 0}$ (es decir, en el semiplano superior, excluyendo el eje x).

En el punto $(\mathbf{0, 0})$, la derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial y}$ no es continua (ni siquiera está definida), por lo que el teorema **no garantiza unicidad**. (El problema admite múltiples soluciones por este punto, por ejemplo $y = 0$ y $y = x^2/4$ para $x \geq 0$).